COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en courant continu.

30 min

Chaque appareil de l'atelier porte une plaque signalétique. On y lit, entre autres, sa tension et sa puissance. Ce cours explique ce que veut dire la puissance, puis comment la calculer à partir de la tension et de l'intensité.

I. La puissance électrique et son unité

À RETENIR · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

La puissance électrique reçue par un appareil se note P. Son unité est _____.

Pour les grandes puissances, on utilise le kilowatt : 1 kW = _____. Pour les très grandes, on utilise le mégawatt : 1 MW = _____.

EXEMPLE 1

Une meuleuse a une puissance de 1 100 W. Un décapeur thermique a une puissance de 2 kW.

1. Exprime la puissance de la meuleuse en kilowatts. RÉA

2. Exprime la puissance du décapeur thermique en watts. RÉA

3. Lequel de ces deux appareils est le plus puissant ? ANA

II. La puissance nominale

À RETENIR · LA PUISSANCE NOMINALE

La puissance nominale d'un appareil est la puissance qu'il reçoit _____ _____.

Il fonctionne normalement quand il est alimenté sous sa _____. Ces deux valeurs sont écrites sur _____.

EXEMPLE 2

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste à souder ? APP

2. Quelle est sa puissance nominale ? Exprime-la en watts. RÉA

III. Calculer la puissance en courant continu

Au TP 1, on a mesuré la tension U aux bornes d'un appareil et l'intensité I du courant qui le traverse, puis on a comparé ces mesures à la puissance indiquée par le fabricant.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en courant continu.

30 min

À RETENIR · LA RELATION ENTRE P, U ET I

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est égale à _____ _____ multipliée par _____ :

$$P = _____$$

Grandeur	Symbole	Unité
puissance	P	
tension	U	
intensité	I	

EXEMPLE 3

Une lampe de poste de travail est alimentée sous une tension de 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité 2,5 A.

1 Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

_____

IV. Calculer une intensité ou une tension

Quand on connaît la puissance et la tension, on peut retrouver l'intensité en transformant la relation $P = U \times I$.

À RETENIR · TRANSFORMER LA RELATION

L'intensité est égale à la puissance divisée par _____ : I = _____.

La tension est égale à la puissance divisée par _____ : U = _____.

EXEMPLE 4

Un poste à souder est refroidi par un petit ventilateur. La plaque du ventilateur indique « 12 V ⎓ ; 18 W ». Le ventilateur est protégé par un fusible de 1 A.

1 Calcule l'intensité du courant qui traverse le ventilateur quand il fonctionne normalement. RÉA

_____

2 Le fusible de 1 A est-il bien choisi ? Justifie. VAL

_____

_____